RUTIA / HITO 2



El motor que sostiene la promesa

Para el turista de larga distancia que visita Santiago, Rutia propone una ruta corta según tiempo, presupuesto e intereses.

Arquitectura · API REST · PostgreSQL

Francisco Carrera y Gerzon Toro · INGT1003 · Noviembre 2026

La API responde: del recurso a la ruta

01 **Crear lugar**

POST /api/v1/lugares

201 Created

02 **Consultar**

GET /api/v1/lugares/{id}

200 OK

03 **Actualizar**

PUT /api/v1/lugares/{id}

200 OK

04 **Eliminar y verificar**

DELETE → GET

204 → 404

Tecnologías: criterios y costos asumidos

Python 3.12+	Lenguaje claro; biblioteca estándar	Dos lenguajes en el producto
FastAPI + Pydantic	Validación, OpenAPI y dependencias	Ajustamos 422 por defecto a 400 para formato
SQLAlchemy + Psycopg 3	ORM y adaptador PostgreSQL	Una capa adicional que mantener
PostgreSQL / Supabase	Relaciones, restricciones y base compartida	Free: 500 MB y pausa; Pro desde USD 25/mes

Tres capas, límites verificables

PRESENTACIÓN	**HTTP · routers · Pydantic · conversores**	Valida formato; traduce errores a HTTP
NEGOCIO	**Servicios · generador · contraseñas**	Reglas, filtros, orden, totales; sin FastAPI
DATOS	**Modelos SQLAlchemy · repositorios**	Consultas y persistencia PostgreSQL

Generador: candidatos → revisitas → cantidad → más barato → más cercano que cabe

Monolito modular: menos operación, capas claras

POR QUÉ AHORA

- 2 integrantes activos
- 1 proceso Uvicorn + 1 PostgreSQL
- Pool: 5 conexiones + 5 overflow
- Un despliegue, un .env, un registro

CUÁNDO REVISAR

- Latencia/errores bajo carga medida
- Pool o CPU saturados
- Módulo necesita escalar independiente
- Equipos/despliegues autónomos

Límite visible: login guarda intentos en memoria; varias instancias requieren almacenamiento compartido.

RUTIA · HITO 2

Una API que convierte preferencias en una ruta comprobable.

Contrato REST · capas separadas · persistencia real · errores explícitos

Gracias